

Lema variedad algebraica afín ideal anulación

Lema 1. Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, entonces S es una variedad algebraica afín $\iff \mathbb{V}(\mathbb{I}(S)) = S$.

En tal caso, decimos que $\mathbb{I}(S)$ es el **ideal de definición** de la variedad algebraica afín S .

Demostración: Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

$\Leftarrow$ Como $\mathbb{I}(S) \subset K[x_1, \dots, x_n]$, $\mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ es una variedad algebraica afín por definición.

$\Rightarrow$ La inclusión $\supset$ es clara por definición de $\mathbb{I}$. Veamos la otra:

$\subset$ Como S es una variedad algebraica afín, por la `prop-variedad-algebraica-afin-ideal/Propo`
 $\exists I \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal tal que $S = \mathbb{V}(I)$. Entonces, por definición de $\mathbb{I}$, tenemos
 que $I \subset \mathbb{I}(S)$ y, al aplicar el operador $\mathbb{V}$, deducimos que $S = \mathbb{V}(I) \supset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. ■